

武汉高德智感科技有限公司

质量、环境和职业健康安全管理体系

黑体使用规范

编号: ZGKJ-QW-035
版本/状态: A/1
受控号:
生效日期:

编制	审核	批准
周利兵 20230406	张航 20230406	4/10

[illegible]

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	黑体使用规范	文件编号： ZGKJ-QW-035 版本/状态： A/1 第 2 页 共 9 页
---------------------------	--------	--

1 目的

规范武汉高德智感科技有限公司操作人员有准确的操作方法得以遵循，以使该产品性能达到最佳。

2 适用范围

武汉高德智感科技有限公司黑体使用皆依据本规范实施。

3 参考文件

参考文件：《Kelvin 精密黑体用户使用手册》[JQ-125MYZ4B 新版中文说明书.pdf](#)
《FLUKE 精密黑体用户使用手册》[1-用户手册 418X 中文.pdf](#)

4 黑体分类

目前我司根据黑体的品牌、温度范围，将黑体分为 9 类，具体如下：

品牌	型号	温度范围	辐射面尺寸	使用环温
FLUKE	4180	-15℃～120℃	150MM	5℃～35℃
	4181	环温+5℃～500℃	150MM	5℃～35℃
KELVIN	JQ-J100MYD1B	0℃～60℃	100MM	0℃～40℃
	JQ-125MYZ4B	环温+5℃～400℃	125MM	0℃～40℃
	JQ-100MYG1B	50℃～600℃	100MM	0℃～40℃
	JQ-J50QYG2B	300℃～990℃	50MM	0℃～40℃
	JQ-30QYG4A	600℃～1600℃	30MM	0℃～40℃
高精度 KELVIN	JQ-150MYD1C	0℃～80℃	150MM	0℃～40℃
	JQ-150MYZ3C	环温+5℃～300℃	150MM	0℃～40℃

5 操作方法

5.1 黑体的选用

根据产品的测温范围，选取相应的黑体，黑体的选用参照黑体分类和下图。

FLUKE 黑体型号：FLUKE 低温 (FLUKE 4180) FLUKE (中温 FLUKE 4181)
凯尔文黑体型号：低温黑体 (JQ-J100MYD1B) 中温黑体 (JQ-125MYZ4B)

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	黑体使用规范	文件编号： ZGKJ-QW-035 版本/状态： A/1 第 3 页 共 9 页
---------------------------	--------	---

高温黑体 (JQ-100MYG1B) 高温黑体 (JQ-J50QYG2B) 超高温黑体(JQ-30QYG4A)

高精度凯尔文黑体型号： 低温黑体 (JQ-150MYD1C) 中温黑体 (JQ-150MYZ3C)

KELVIN 产品介绍：



黑体正面



黑体背面

FLUKE 产品外观介绍：



黑体正面



黑体背面



FLUKED 低温 4180 (-15~120)



FLUKE 中温 4181 (环温+5~500)



Kelvin 低温 (0~60)



Kelvin 中温 (环温+5~400)



Kelvin 高温 (300~1000)



高精度 KELVIN(0~80)



高精度 KELVIN(环温+5~300)



Kelvin 超高温 (600~1600)

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	黑体使用规范	文件编号： ZGKJ-QW-035 版本/状态： A/1 第 6 页 共 9 页
---------------------------	--------	--

5.2 通电

将电源线的一端插入仪器背面电源插座内，另一端插入三孔的 AC220 V $\pm$ 10%, 10A 的电源插座内。（注：一个插线板只能接两台黑体，避免过载，黑体功率：500W/630W/1KW）



5.3 开机

5.3.1 黑体的类别不一样，操作存在一定的差异，具体如下：

低温黑体：先打开黑体正面的电源开关，当黑体设置温度低于室温时，需打开制冷开关，仪器开始工作，图 6。

5.3.2 中温黑体：打开黑体正面的电源开关，红色指示灯亮，仪器开始工作，图 7。

5.3.3 高温黑体：先打开黑体正面的电源开关，再按下仪器背面的红色按钮（仪器启动开关），仪器开始工作，图 8。

5.3.4 FLUKE 黑体：打开黑体背面的电源开关，正面的显示屏通电，仪器待机状态，图 9。



图 6



图 7



图 8



图 9

5.4 温度设定值的调整

5.4.1 通过温度控制面板的“ Δ ”、“V”键，设置黑体的工作温度 SV 值，（SV 代表目标温度），待 PV 值（PV 代表实际温度）与 SV 值一致持续 10 分钟，点检后即可正常工作。



质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	黑体使用规范	文件编号： ZGKJ-QW-035 版本/状态： A/1 第 7 页 共 9 页
---------------------------	--------	--

5.4.2 FLUKE 黑体显示面板简介

显示面板

显示屏 (1)

显示屏为240×160像素单色图形液晶装置，带LED背光照明。显示屏用于显示当前的控制温度、测量值、状态信息、运行参数以及软键功能。

设定点 (2)

用设定点键可使仪器进行加热或冷却，直至达到所需的设定点。除非启用该键，否则仪器不会进行加热或制冷。它处于“睡眠”状态，以保障操作员与仪器的安全。

°C/°F 键 (3)

用°C/°F 键可更改所显示的温度单位（从°C到°F或相反）。

菜单键 (4)

用菜单 (Menu) 键可访问所有参数及设定菜单。在主菜单中，用户可用软键访问子菜单和功能。

退出键 (5)

用退出 (Exit) 键可退出菜单并取消新输入的值。

箭头键 (6)

用箭头键可以在显示屏上移动光标，改变显示布局，并调节显示屏的对比度。

回车键 (7)

用回车 (Enter) 键可选择菜单并接受新的值。

软键 (8)

软键是紧靠显示屏下方的四个按钮（标为F1至F4）。在按钮上方的显示屏内标明了软键的功能。软键的功能可能随所选的菜单或功能而有所变化。

块温指示灯 (9) [已申请专利]

借助块温度指示灯，使用者可了解何时块温处于安全范围（50°C - 60°C），以及安装目标盖子。当目标温度超过约50°C时，指示灯会亮起。指示灯将会保持亮起状态直到目标温度冷却到低于约50°C。如仪器与市电电源断开，指示灯会一直闪烁，直至目标温度低于约50°C。

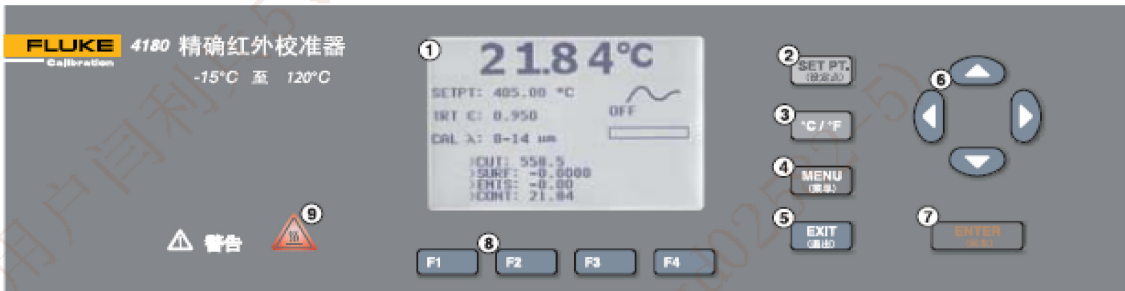


图 1 显示面板



5.4.3 FLUKE 黑体通过温度设定：①先按 SET PT 键选定 ②再按 ENTER 确认 ③通过上下左右键来调节设置温度值，如上图，（注：如果没有先按步骤 ①，直接按上下键会调节显示屏亮度）④设置好后，连续按两次 ENTER 确认键，开始升降设置温度值，听到“滴”声后运行 5 分钟，使用点温枪点检后可投入生产使用。注：高低温环境下使用 FLUKE 黑体，需要先把黑体保护盖盖好，待环温温度稳定后，再设置需要的黑体温度点。关闭时也同理，先让黑体自然降温，关闭后盖上保护盖，再进行升降温。

5.4.4 FLUKE 黑体发射率设定：先按 MENU 菜单键-再按 F1-F2-再按 ENTER 确认键选定-通过上下左右键来设置发射率，设置好后，连续按两次 ENTER 确认键完成更改-再连续按两次 EXIT 退出键返回主界面。注：更改发射率会对温度有影响，听到“滴”声后运行 5 分钟，使用点温枪点检后可投入生产使用。

5.4.5 黑体温度点检，以点温枪（公司内以 HEITRONICS KT19.82）实测值为准，点温枪发射率需要和使用黑体要求保持一致。注：点温枪需要在使用现场保温 30 分钟，保温完成再通电开机 10 分钟后开始点检温度。

5.5 注意事项：

- 5.5.1 当温度升高到 60℃以上时，勿用手触摸面源，防止烫伤。
- 5.5.2 严禁用泡棉、纸板等易燃、非耐高温物品去封堵黑体靶面，避免高温引起自燃，进而引发火灾。
- 5.5.3 当黑体设定温度达到或超过 300℃时，黑体升温不宜一次设定很高温度，需整百度上 升至所需温度，以免缩短黑体寿命，甚至烧坏黑体。例如需要设置 300℃时，必须先设 100℃、在依次设 200℃、300℃，如需设置更高温度，则以此类推。

5.6 关机

5.6.1 低温黑体：使用结束前，若黑体温度低于 20℃，需将黑体温度升至 40℃拷机 15 分钟后再关机；若黑体温度高于 60℃，则需待黑体自然降温至 60℃以下再关机。

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	黑体使用规范	文件编号： ZGKJ-QW-035 版本/状态： A/1 第 9 页 共 9 页
---------------------------	--------	--

- 5.6.2 中温黑体：使用结束前，若黑体温度低于 80℃，可直接关闭；若黑体温度高于 80℃，则需待黑体自然降温至 80℃ 以下再关机。
- 5.6.3 高温黑体：使用结束前，需将黑体值设置 200 度以下，待黑体自动关闭后，方可关闭电源。

6 维护与保养

- 6.1 注意电线、电缆、接口的保护；
- 6.2 避免在油水或含有化学空气地方，不要直接光照；
- 6.3 靶面禁止触碰和清洁，由校温线负责清理，机身外壳清洁使用抹布擦拭；
- 6.4 不要让仪器有震动或晃动，静电、磁性和噪音对其都会有干扰；
- 6.5 安装或移动前一定要关闭开关、避免触电、故障；
- 6.6 仪器的部分零件是有使用寿命的，请有效的利用使用时间，避免开机后长时间闲置而缩短使用寿命；
- 6.7 定期清理黑体两侧与背面排风口与风扇；
- 6.8 严禁使用单位自行拆卸组件；

7 异常处理

- 7.1 使用过程中，若黑体出现异常，无法满足使用时需及时上报校温线（主管/组长）并做好止损工作，详细记录事发现场情况和事情经过，利于分析原因和规避此类问题，同步反馈厂家提升黑体自身质量；
- 7.2 若使用过程未按本规范执行，造成黑体损坏，将根据损失大小进行责任追究，情节严重者赔偿直接损失及相关法律责任。

8 相关记录表单

- 《黑体日常保养记录表》
- 《黑体点检记录表》